G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Presentación Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: OSRM · DANE · UPRA · Geocercas GPS · Producción real G20 · Tarifas 2026

Hoy cada finca despacha por su cuenta

EL PROBLEMA

Nuestras **19 fincas** producen **101,003 cajas por semana** (5.25 millones/año). Cada finca contrata su propio transporte al puerto o embarcadero. **Nadie consolida. Nadie optimiza.**

26	76 %	$359
viajes/día	llenado promedio	COP/caja (tarifa actual)

Pagamos **$359/caja** promedio ponderado (rango $295–$519 según finca). Es una tarifa plana: si el camión va medio vacío, es problema del transportador. Costo anual: $359 × 5.25M cajas = **$1,886M COP/año**.

Fuente: Tarifas reales 2026 + producción promedio por finca (Anderson Mestra, Grupo 20)

¿Qué pasa cuando nos cobren por viaje?

EL CAMBIO TARIFARIO

Los transportadores quieren cobrar **por viaje**, no por caja. Anderson nos pasó las tarifas. Así se calcula el impacto:

Paso 1: Cada finca produce entre **9 y 38 pallets/día**. **Paso 2:** Sencillo: **12 pallets**. Mula: **24**. **Paso 3:** Viaje a PA: **$250K–$500K**.

Ejemplo	Pall/día	Vehículo	Viaje PA	$/caja
Chinita (grande)	37.5	2 mulas	$300K c/u	$712
Sierra (pequeña)	10.3	1 sencillo	$370K	$797
Punto Fijo (lejos)	29.1	mula + senc.	$500K c/u	$1,146

Paso 4: Promedio ponderado 19 fincas (por producción):

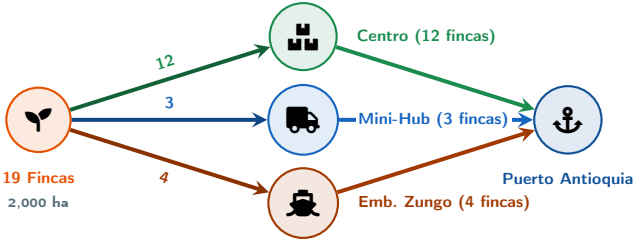
26 viajes/día · 76 % llenado · $963/caja

Sencillo 12 pall., mula 24 pall., pallet 54 cajas. Mula = 2.4× tarifa 10 pall. Fuente: Anderson, Mar 2026.

Consolidar antes de despachar

LA SOLUCIÓN

Un Centro en **Chinita**, salida de Apartadó: la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, se conteneriza, y sale en **mulas llenas** hacia el embarcadero o Puerto Antioquia.



Resultado

De **26 viajes** (76 % llenado) a **17 mulas llenas/día** (89–98 % llenado). **–35 % viajes.** Fruta contenerizada, turnos planificados.

¿Cuánto cuesta operar el hub por caja?

CADA COMPONENTE, PASO A PASO

El hub tiene tres costos por caja y un costo fijo anual (OPEX):

Paso 1: Transporte hub → Puerto Antioquia: los 3 hubs consolidan y despachan 17 mulas/día llenas. Costo ponderado: **$713/caja**.

Centro: 10 mulas × $720K = $7.2M/día · Mini-Hub: 2 × $600K = $1.2M · Zungo: 5 × $1.2M = $6M · Total: $14.4M / 20,200 cajas/día

Paso 2: Consolidación (paletizar, inspeccionar, cargar): **$42/caja**.

Paso 3: Transporte finca → hub (vehículos propios, trayecto corto): **$80/caja** (supuesto, por validar).

Costo total hub por caja: $713 + $42 + $80 = **$835/caja**

Paso 4: OPEX fijo del hub: 6 personas ($215M) + servicios ($73M) + mant. + seguros ($38M) + admin ($36M) = **$362M/año**.

Equivale a $69/caja adicional. CAPEX terreno: $0 (Chinita es propio G20). Construcción: $800–1,200M.

La cuenta: de $963 a $835

CADA NÚMERO TIENE SU ORIGEN

Costo sin hub ($/viaje)	$963/caja	26 viajes, 76 % llenado (diap. 3)
Costo con hub	$835/caja	$713 + $42 + $80 (diap. 5)
Ahorro por caja	**$128**	
× 5.25M cajas/año	**$672M**	bruto
− OPEX hub	–$362M	6 pers. + servicios
Ahorro neto	**$310M/año**	
CAPEX $800M ÷ $310M	**2.6 años**	payback
CAPEX $1,200M ÷ $310M	**3.8 años**	payback

Trazabilidad: $963 viene de 19 fincas × producción real × tarifa PA. $835 viene de 17 mulas consolidadas × tarifa Chinita–PA + consolidación + finca→hub. $310M = ($963–$835) × 5.25M − $362M OPEX. Terreno $0 (Chinita propio).

Supuesto: modelo $/viaje adoptado. Bajo $/caja actual: ahorro = $0. Fuente: Anderson Mestra, Mar 2026.

Beneficios que no se miden solo en pesos

MÁS ALLÁ DEL AHORRO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Coordinación manual de 19 fincas
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Carga parcial = desperdicio/viaje

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores de zona

Valor estratégico: Contenerizar para Puerto Antioquia, negociar tarifas desde posición de fuerza, y ofrecer consolidación a terceros productores. Estos beneficios aplican **aun si la tarifa no cambia**.

¿Cuánto cuesta construir el hub?

CAPEX ESTIMADO

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Terreno (Chinita, propio G20)	$0
Construcción pérgola + rampas	$600–800M
Equipos (montacargas, IT)	$150–250M
Capital de trabajo	$50–100M
TOTAL CAPEX	**$800–1,200M**

Ubicación: Finca Chinita, salida de Apartadó, cerca de la variante. Pérgola cubierta con rampas. No es un almacén industrial.

RESUMEN FINANCIERO

$128/caja ahorro
$963 sin hub → $835 con hub

$310M neto/año
$672M bruto − $362M OPEX

2.6–3.8 años payback
CAPEX $800–1,200M ÷ $310M/año

Interactivo en gemelo-digital-uraba.vercel.app. Sliders para ajustar CAPEX, OPEX y producción.

No solo para Grupo 20

ESCALABILIDAD

G20 produce 5.25M cajas/año = apenas el **4.7 %** de la región (114M cajas/año). Si el Centro consolida para otros productores a $42/caja, genera ingreso adicional:

% región	Cajas	Ingreso
5 %	5.4M	$228M/año
10 %	10.9M	$457M/año
25 %	27.2M	**$1,141M/año**

Tarifa: $42 COP/caja consolidación. Uniban tiene 250+ fincas. 402 fincas bananeras en la zona. Puerto Antioquia: 7M toneladas de capacidad.

Efecto: Con 10 % de terceros, el ingreso adicional ($457M) supera el OPEX del hub ($362M). El hub se vuelve **rentable por sí solo** antes del cambio tarifario.

Contexto: Costa Rica 2.5 años en crisis climática. Colombia: proveedor más confiable de Europa (70 % de exportación). Precio estable: $7.25 USD/caja. **La oportunidad es ahora.**

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Todo lo que presentamos hoy está vivo en una herramienta donde pueden explorar los escenarios, ajustar parámetros, y ver los resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

Mapa interactivo · Simulador de estrés vial · Dashboard financiero

Toggle $/caja vs $/viaje · Sensibilidad · Escenarios

19 fincas reales · 39 rutas OSRM · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Con datos reales de producción y tarifas, el Centro ahorra **$128/caja** y genera **$310M netos/año** bajo el modelo $/viaje. Payback: **2.6–3.8 años**. Sin cambio tarifario, el valor es operativo. Con terceros, puede ser rentable antes.

1. VALIDAR CAPEX
Implantación + cotización

2. TARIFA FINCA→HUB
Validar $80/caja con Anderson

3. NEGOCIAR TARIFA
Anticipar modelo $/viaje

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Marzo 2026